第十一章　不等式与不等式组

数量有大小之分，它们之间有相等关系，也有不等关系．现实世界中存在大量涉及不等关系的问题．例如，当两家超市推出不同的优惠方案时，到哪家超市购物花费较少？这个问题就蕴含了不等关系．对于这样的问题，常常要分析问题中的数量关系，找到其中的不等关系，列出相应的数学式子——不等式（组），并通过解不等式（组）得出结论．这样的思路与利用方程（组）研究相等关系问题的思路是类似的．

本章我们将从什么是不等式说起，类比等式和方程，探究不等式的性质，学习一元一次不等式（组）及其解法，并利用不等式的知识解决一些问题，感受不等式在研究不等关系问题中的重要作用．



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

11.1 不等式

前面我们学习了用等式表示问题中的相等关系，本节我们将学习不等式及其性质. 有了不等式，就可以表示问题中的不等关系了.

11.1.1 不等式及其解集



问题 一辆汽车在高速公路上匀速行驶，6:00时汽车距前方的 A 地 210 km，汽车要在8:00之前驶过 A 地，车速应满足什么条件?

分析：设车速是 x km/h.

汽车要在 8:00 之前驶过 A 地，从时间上看，就是以 x km/h 的速度行驶 210 km 的时间不到2 h，这个不等关系可以表示为

$$\frac{210}{x}<2. \qquad ①$$

从路程上看，就是以 x km/h 的速度行驶 2 h 的路程要超过 210 km，这个不等关系可以表示为

$$2x>210. \qquad ②$$

像①②这样用符号“$<$”或“$>$”表示不等关系的式子，叫作**不等式**(inequality). 像 $a+2\neq a-2$ 这样用“$\neq$”表示不等关系的式子也是不等式.

有些不等式中不含字母，例如 $3<4$，$-1>-2$；有些不等式中含有字母，例如①②这样的不等式. 我们常用不等式来表示不等关系.

例 1 用不等式表示下列不等关系：

(1) a 与 15 的和大于 27；

(2) b 的一半与 3 的差是负数；

(3) 某县在乡村振兴项目的援助下，共种植 1 333 hm^2 猕猴桃，种植面积超过全县原有猕猴桃种植面积的 18 倍.

解：(1) $a+15>27$；

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(2) $\frac{b}{2}-3<0$;

(3) 设这个县原有猕猴桃种植面积为 x hm^2，那么 $1\,333>18x$，也可以表示为 $18x<1\,333$.

当不等式中的字母表示未知数时，经常需要求出未知数应取哪些值. 如对于前面问题中的不等式 $2x>210$，我们需要了解满足条件的车速 x 的值. 例如，当 $x=90$ 时，$2x=180$，不等式 $2x>210$ 不成立；当 $x=110$ 时，$2x=220$，不等式 $2x>210$ 成立. 这就是说，当 x 取某些值（如 110）时，不等式 $2x>210$ 成立；当 x 取某些值（如 90）时，不等式不成立.

与方程的解类似，我们把使不等式成立的未知数的值叫作**不等式的解**. 例如，110 是不等式 $2x>210$ 的解，而 90 不是不等式 $2x>210$ 的解.

探究

再取 x 的一些值试一试，看一看哪些是不等式 $2x>210$ 的解.

x	…	90				110	…
$2x$	…	180				220	…

观察不等式 $2x>210$ 的解，它们都满足什么条件？

可以发现，当 $x>105$ 时，不等式 $2x>210$ 总成立；而当 $x<105$ 或 $x=105$ 时，不等式 $2x>210$ 不成立. 这就是说，任何一个大于 105 的数都是不等式 $2x>210$ 的解，这样的解有无数个；任何一个小于或等于 105 的数都不是不等式 $2x>210$ 的解. 因此，$x>105$ 表示了能使不等式 $2x>210$ 成立的 x 的取值范围.

由上可知，在前面的问题中，汽车要在 8:00 之前驶过 A 地，车速应大于 105 km/h.

一般地，一个含有未知数的不等式的所有的解，组成这个不等式的**解集**. 例如 $x>105$ 是不等式 $2x>210$ 的解集，它可以在数轴上直观表示（图 11.1-1）. 求不等式的解集的过程叫作**解不等式**.



图 11.1-1

在表示 105 的点上画空心圆圈，表示解集不包含这个点所对应的数.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 用不等式表示下列不等关系：

（1）a 是正数；　　（2）5 与 x 的和小于 7；

（3）-4 与 m 的积大于 8；　　（4）m 与 1 的差小于 m 的 3 倍；

（5）经检测，某公园的环境噪声在 50 dB（分贝）以下；

（6）某市有公交车 12 000 辆，其中新能源公交车所占比例超过 66%.

2. 下列数中哪些是不等式 $x+3>6$ 的解？哪些不是？

-4，-2.5，0，1，2.5，3，3.2，4.8，8，12.

3. 直接说出下列不等式的解集：

（1）$x+3>6$；　　（2）$2x<8$；　　（3）$x-2>0$.

11.1.2　不等式的性质

对于某些简单的不等式，可以直接得出它们的解集，例如不等式 $x+4>10$ 的解集是 $x>6$，不等式 $2x<6$ 的解集是 $x<3$. 但是对于比较复杂的不等式，例如 $\frac{5x+1}{6}-2>\frac{x-5}{4}$，直接得出它的解集就比较困难. 因此，还要讨论怎样解不等式.

与解方程需要依据等式的性质一样，解不等式需要依据不等式的性质. 为此，我们先来看一看不等式有什么性质.

因为不等式与等式一样，都是对大小关系的刻画，所以可以类比等式的性质研究不等式的性质.

类比等式的性质，你能猜想不等式有哪些性质吗？

与等式类似，关于不等式，有以下两个基本事实.

（1）交换不等式两边，不等号的方向改变：

如果 $a>b$，那么 $b<a$.

例如，由 $5>x$，可得 $x<5$.

（2）不等关系可以传递：

如果 $a>b$，$b>c$，那么 $a>c$.

例如，由 $y>x$，$x>-3$，可得 $y>-3$.

可以借助数轴理解这两个基本事实.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

我们知道，等式两边加或减同一个数（或式子），乘或除以同一个数（除数不为 0），结果仍相等. 不等式是否也有类似的性质呢？

先考虑不等式两边加（或减）同一个数的情况.

探究

用“>”或“<”填空，并观察不等号的方向是否改变，总结其中的规律：

(1) $5>3$，

$5+2$_____$3+2$，

$5+0$_____$3+0$，

$5+(-2)$_____$3+(-2)$；

(2) $-1<3$，

$-1+4$_____$3+4$，

$-1+0$_____$3+0$，

$-1+(-7)$_____$3+(-7)$.

根据发现的规律填空：不等式两边加同一个数，不等号的方向_____.

换一些其他数，验证这个发现.

由于减法可以转化为加法，因而这个规律对于不等式两边减去同一个数的情形仍然成立.

一般地，不等式有如下性质：

不等式的性质 1　不等式两边加（或减）同一个数（或式子），不等号的方向不变.

可以借助数轴理解这个性质.

如果 $a>b$，那么 $a\pm c>b\pm c$.

接下来，考虑不等式两边乘（或除以）同一个不为 0 的数的情况.

探究

用“>”或“<”填空，并观察不等号的方向是否改变，总结其中的规律：

(1) $6>2$，

6×5_____2×5，

$6\times(-5)$_____$2\times(-5)$；

(2) $-2<3$，

-2×4_____3×4，

$-2\times(-0.5)$_____$3\times(-0.5)$.

根据发现的规律填空：不等式两边乘同一个正数，不等号的方向_____；不等式两边乘同一个负数，不等号的方向_____.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

由于除以一个不为 0 的数等于乘这个数的倒数，并且这个数的倒数和它的符号相同，因而这个规律对于不等式两边除以同一个不为 0 的数的情形仍然成立.

换一些其他数，验证这个发现. 如果不等式两边乘 0，结果又如何呢？

一般地，不等式还有如下两个性质：

不等式的性质 2　不等式两边乘（或除以）同一个正数，不等号的方向不变.

如果 $a>b$，$c>0$，那么 $ac>bc\left(\text{或}\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}\right)$.

不等式的性质 3　不等式两边乘（或除以）同一个负数，不等号的方向改变.

如果 $a>b$，$c<0$，那么 $ac<bc\left(\text{或}\dfrac{a}{c}<\dfrac{b}{c}\right)$.

比较不等式的性质 2 和性质 3，指出它们有什么区别. 再比较不等式的性质和等式的性质，它们有什么异同？

例 2　已知 $a>b$，比较下列两个式子的大小，并说明依据.

（1）$a+3$ 与 $b+3$；　　（2）$-2a$ 与 $-2b$.

解：（1）因为 $a>b$，

所以　$a+3>b+3$（不等式的性质 1）.

（2）因为 $a>b$，

所以　$-2a<-2b$（不等式的性质 3）.

练习

1. 已知 $p>q$，用“$>$”或“$<$”填空，并说明依据：

（1）$p+\dfrac{1}{2}$____$q+\dfrac{1}{2}$；　（2）$p-2$____$q-2$；　（3）$p+2m$____$q+2m$；

（4）$-5p$____$-5q$；　（5）$\dfrac{p}{3}$____$\dfrac{q}{3}$；　（6）$4p+1$____$4q+1$.

2. 已知 $m>3$，利用不等式的性质写出下列各式的取值范围：

（1）$m+5$；　（2）$\dfrac{m}{6}$；　（3）$-2m$；　（4）$3m-4$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

与解方程类似，解不等式要借助不等式的性质，将不等式逐步化为 $x>m$ 或 $x<m$（m 为常数）的形式.

例 3 利用不等式的性质解下列不等式：

（1）$x-7>26$；　　（2）$3x<2x+1$；

（3）$\frac{2}{3}x>50$；　　（4）$-4x>3$.

解：（1）根据不等式的性质 1，不等式两边加 7，不等号的方向不变，所以

$$x-7+7>26+7,$$

$$x>33.$$

（2）根据不等式的性质 1，不等式两边减 $2x$，不等号的方向不变，所以

$$3x-2x<2x+1-2x,$$

$$x<1.$$

（3）根据不等式的性质 2，不等式两边乘 $\frac{3}{2}$，不等号的方向不变，所以

$$\frac{3}{2}\times\frac{2}{3}x>\frac{3}{2}\times 50,$$

$$x>75.$$

（4）根据不等式的性质 3，不等式两边除以 -4，不等号的方向改变，所以

$$\frac{-4x}{-4}<\frac{3}{-4},$$

$$x<-\frac{3}{4}.$$

还可以在数轴上直观地表示例 3 中不等式的解集，如不等式 $x-7>26$ 的解集 $x>33$ 在数轴上的表示如图 11.1-2 所示.

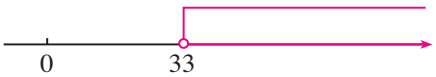


图 11.1-2

不等式 $3x<2x+1$ 的解集 $x<1$ 在数轴上的表示如图 11.1-3 所示.



图 11.1-3

请你分别在数轴上表示例 3 中其他两个不等式的解集.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

除了含有$<$，$>$，$\neq$的不等式，像$a\geqslant b$或$a\leqslant b$这样的式子，也经常用来表示两个数量的大小关系，它们也是不等式. 例如，$x\geqslant 3$表示$x>3$或$x=3$，即x可以取3和大于3的所有值. 符号“$\geqslant$”读作“大于或等于”，也可以说是“不小于”；符号“$\leqslant$”读作“小于或等于”，也可以说是“不大于”.

符号“$\geqslant$”与“$>$”的含义有什么区别？“$\leqslant$”与“$<$”呢？

$a\geqslant b$或$a\leqslant b$形式的不等式，具有与前面所说的不等式的性质类似的性质. 例如，如果$a\geqslant b$，那么$-2a\leqslant -2b$.

生活中也有很多不等关系可以用形如$a\geqslant b$或$a\leqslant b$的不等式表示. 如图11.1-4所示的高速公路的限速标志，表示在此道路上行驶的汽车的最低车速应为80 km/h，最高车速应为100 km/h. 如果用v（单位：km/h）表示汽车的速度，则v应满足：$v\geqslant 80$且$v\leqslant 100$，或表示为$80\leqslant v\leqslant 100$.



图11.1-4

回到本节开头的问题，如果汽车所行驶道路的最高限速是120 km/h，那么车速x应满足什么条件？

例4 如图11.1-5，一个长方体形状的鱼缸长10 dm，宽3.5 dm，高7 dm. 若鱼缸内已有水的高度为1 dm，现准备向鱼缸内继续注水. 用V（单位：dm^3）表示新注入水的体积，写出V的取值范围并在数轴上表示.

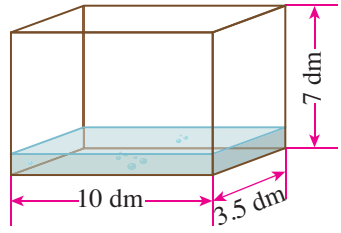


图11.1-5

分析： 问题中的不等关系是：已有水的体积与新注入水的体积之和不能超过鱼缸的容积.

解： 因为“已有水的体积+新注入水的体积$V\leqslant$鱼缸的容积”，所以

$$10\times 3.5\times 1+V\leqslant 10\times 3.5\times 7,$$

解得

$$V\leqslant 210.$$

又由于新注入水的体积V不能是负数，所以V的取值范围是

$$0\leqslant V\leqslant 210.$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

在数轴上表示 V 的取值范围如图 11.1-6 所示.



图 11.1-6

在表示 0 和 210 的点上画实心圆点，表示取值范围包含这两个点所对应的数.

练习

1. 关于 x 的不等式的解集在数轴上的表示如图所示，写出相应的解集.

(1) 

(2) 

(3) 

2. 利用不等式的性质解下列不等式，并在数轴上表示解集：

(1) $x+5>-1$；　　(2) $4x<3x+5$；

(3) $\frac{1}{7}x\leqslant\frac{6}{7}$；　　(4) $-8x>10$.

3. 某日北京的最低气温是 19 ℃，最高气温是 28 ℃，用不等式表示这天的气温 t（单位：℃）的变化范围.

习题 11.1

复习巩固

1. 下列数中哪些是不等式 $2x+3>9$ 的解？哪些不是？

-4，-2，0，3，3.01，4，6，100.

2. 用不等式表示下列不等关系：

(1) a 与 5 的和是正数；　　(2) b 与 12 的差大于 -5；

(3) c 的 4 倍大于或等于 8；

(4) 某市 2021 年空气质量为优良的天数比 2017 年的 224 天多出的天数超过了 60.

3. 直接写出下列不等式的解集：

(1) $x+2>6$；　　(2) $2x<-8$；

(3) $x-2>0.1$；　　(4) $-3x<10$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

4. 已知 $m>n$，用“$<$”或“$>$”填空，并说明依据：

（1）$m-5$_____$n-5$；　　（2）$6m$_____$6n$；

（3）$-\frac{1}{3}m$_____$-\frac{1}{3}n$；　　（4）$m+3n$_____$4n$.

5. 利用不等式的性质解下列不等式，并在数轴上表示解集：

（1）$x+3>-1$；　　（2）$6x\leqslant 5x-7$；

（3）$-\frac{1}{3}y<\frac{2}{3}$；　　（4）$4y\geqslant -12$.

综合运用

6. 陶器和瓷器被誉为“土与火的艺术”，陶瓷的制作工艺离不开人们对火焰的利用和温度的控制. 我国古代窑工根据火焰的不同色调，就可以推测窑内的大致温度，其对照情况如右表所示. 设窑内温度为 t ℃.

（1）用不等式表示当火焰色调为“暗赤至樱桃红”时，窑内温度的范围；

（2）烧制某瓷器时，窑内温度的范围是 $1\,260\leqslant t\leqslant 1\,310$，窑内火焰的色调是怎样的？

火焰色调	温度 t/℃
最初赤色	475
最初赤色至暗赤	475～650
暗赤至樱桃红	650～750
樱桃红至鲜红	750～820
鲜红至橘黄	820～900
橘黄至黄色	900～1 090
黄色至浅黄色	1 090～1 320
浅黄色至白色	1 320～1 540
灰白色	1 540 以上

7. 已知 $a>b$，用“$<$”或“$>$”填空，并说明依据：

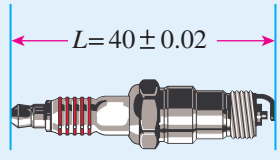
（1）$2a-5$_____$2b-5$；　　（2）$-3.5b+1$_____$-3.5a+1$.

8. 用不等式表示下列不等关系，写出解集并在数轴上表示解集：

（1）x 的 3 倍大于 1；　　（2）x 与 3 的和不小于 7；

（3）y 的 $\frac{1}{4}$ 小于或等于 -2；　　（4）y 的 2 倍小于 y 与 1 的差.

9. 如图是某机器零件的设计图纸（图中长度单位：mm），用不等式表示零件长度 L 的合格尺寸（L 的取值范围）.



（第 9 题）

拓广探索

10. 某市地铁票收费标准如下：

> 不超过 6 km 3 元；超过 6 km 到 12 km（含）4 元；
> 超过 12 km 到 22 km（含）5 元；超过 22 km 到 32 km（含）6 元；
> 超过 32 km 部分，每增加 1 元可再乘坐 20 km.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

一位乘客单次乘坐地铁购票花费了 8 元，设他乘坐地铁的里程为 x km，用不等式表示 x 的范围.

11. 有一个两位数，如果把它的个位上的数 a 和十位上的数 b 对调，那么什么情况下得到的两位数比原来的两位数大？什么情况下得到的两位数比原来的两位数小？什么情况下得到的两位数等于原来的两位数？

12. 已知三个正整数 a，b，c 满足 $a<b<c$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$，求 a，b，c.

阅读与思考

用求差法比较大小

制作某产品有两种用料方案. 方案一：用 4 块 A 型钢板，8 块 B 型钢板；方案二：用 3 块 A 型钢板，9 块 B 型钢板. A 型钢板的面积比 B 型钢板大. 从省料角度考虑，应选哪种方案？

设 A、B 型钢板的面积分别为 x 和 y，则两种方案用料面积分别为 $4x+8y$ 和 $3x+9y$. 现在需要比较这两个数量的大小.

两个数量的大小可以通过它们的差来判断. 如果两个数 a，b 比较大小，那么

当 $a>b$ 时，一定有 $a-b>0$；

当 $a=b$ 时，一定有 $a-b=0$；

当 $a<b$ 时，一定有 $a-b<0$.

反过来也对，即

当 $a-b>0$ 时，一定有 $a>b$；

当 $a-b=0$ 时，一定有 $a=b$；

当 $a-b<0$ 时，一定有 $a<b$.

因此，我们经常把两个要比较的对象先数量化，再求它们的差，根据差的正负判断对象的大小.

用求差的方法，你能回答前面的用料问题吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

11.2 一元一次不等式

不等式有多种类型. 与学习了方程后重点研究一元一次方程类似，本节我们研究一类简单的不等式，探索它的解法，并用它解决一些实际问题.

思考

观察下面的不等式：

$$x-7>26，\ 3x<2x+1，\ \frac{2}{3}x>50，\ -4x>3.$$

它们有哪些共同特征？

可以发现，上述每个不等式都只含有一个未知数，且含有未知数的式子都是整式，未知数的次数是 1. 类似于一元一次方程，只含有一个未知数，且含有未知数的式子都是整式，未知数的次数是 1 的不等式，叫作**一元一次不等式** (linear inequality with one unknown).

在上一节例 3 解不等式

$$x-7>26$$

的过程中，根据不等式的性质 1，不等式两边加 7，不等号的方向不变，得

$$x-7+7>26+7，$$

即

$$x>26+7.$$

这一过程相当于把不等式 $x-7>26$ 左边的项“-7”，变号为“$+7$”后移到右边. 这就是说，解不等式时也可以“移项”，即把不等式一边的某项变号后移到另一边，而不等号的方向不变.

一般地，利用不等式的性质，采取与解一元一次方程类似的步骤，就可以求出一元一次不等式的解集.

例 1 解下列不等式，并在数轴上表示解集：

(1) $3(x-1)<x-2$；　　(2) $\frac{x-5}{4}+2\geqslant\frac{5x+1}{6}$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解：(1) 去括号，得

$$3x-3<x-2.$$

移项，得

$$3x-x<-2+3.$$

合并同类项，得

$$2x<1.$$

系数化为 1，得

$$x<\frac{1}{2}.$$

这个不等式的解集在数轴上的表示如图 11.2-1 所示.

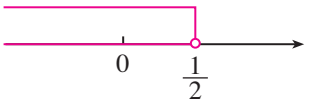


图 11.2-1

(2) 去分母，得

$$3(x-5)+24\geqslant 2(5x+1).$$

去括号，得

$$3x-15+24\geqslant 10x+2.$$

移项，得

$$3x-10x\geqslant 2+15-24.$$

合并同类项，得

$$-7x\geqslant -7.$$

系数化为 1，得

$$x\leqslant 1.$$

这个不等式的解集在数轴上的表示如图 11.2-2 所示.



图 11.2-2

思考

解一元一次不等式与解一元一次方程的步骤和依据有什么类似之处？

归纳

解一元一次方程，要依据等式的性质，将方程逐步化为 $x=m$ 的形式；而解一元一次不等式，则要依据不等式的性质，将不等式逐步化为 $x<m$（$x\leqslant m$）或 $x>m$（$x\geqslant m$）的形式.

练习

1. 解下列不等式，并在数轴上表示解集：

(1) $5x+15>4x-1$；　(2) $2(x+5)\leqslant 3(x-5)$；

(3) $\frac{x-1}{7}>\frac{2x+5}{3}$；　(4) $\frac{x+1}{6}\geqslant\frac{2x-5}{4}+1$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 当 x 或 y 满足什么条件时，下列关系成立？

（1）$2(x+1)$ 大于或等于 1；

（2）$4x$ 与 7 的和不小于 6；

（3）y 与 1 的差不大于 $2y$ 与 3 的差；

（4）$3y$ 与 7 的和的 $\frac{1}{4}$ 小于 -2.

与用一元一次方程解决实际问题类似，通过用不等式表示实际问题中的不等关系，可以把实际问题转化为数学问题，进而通过解不等式得到实际问题的答案.

例 2 七年级举办古诗词知识竞赛，共有 20 道题，每一题答对得 10 分，答错或不答都扣 5 分. 如果规定初赛成绩超过 90 分晋级决赛，那么至少要答对多少道题才能成功晋级？

分析：“初赛成绩超过 90 分”是问题中蕴含的不等关系，可以根据这个不等关系列出不等式.

解：设初赛答对了 x 道题.

根据“初赛成绩超过 90 分”晋级决赛，列得不等式

$$10x-5(20-x)>90.$$

去括号，得

$$10x-100+5x>90.$$

移项，合并同类项，得

$$15x>190.$$

系数化为 1，得

$$x>12\frac{2}{3}.$$

由 x 应为正整数，可得 x 至少为 13.

答：初赛至少要答对 13 道题才能成功晋级.

例 3 某市去年万元地区生产总值能耗为 0.320 t 标准煤，如果计划使今年万元地区生产总值能耗比去年的下降率不小于 5%，那么这个市今年万元地区生产总值能耗至多为多少？

万元地区生产总值能耗是指每万元地区生产总值所消费的能源总量（折算为标准煤），其下降率是衡量一个地区节能减排成效的重要指标.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

分析：“今年万元地区生产总值能耗比去年的下降率不小于5%”是问题中蕴含的不等关系，即

$$\frac{\text{去年万元地区生产总值能耗}-\text{今年万元地区生产总值能耗}}{\text{去年万元地区生产总值能耗}}\times 100\%\geqslant 5\%.$$

解：设这个市今年万元地区生产总值能耗为 x t 标准煤.

根据题意，列得不等式

$$\frac{0.320-x}{0.320}\times 100\%\geqslant 5\%.$$

去分母，得

$$0.320-x\geqslant 0.320\times 5\%.$$

移项，合并同类项，得

$$-x\geqslant -0.304.$$

系数化为1，得

$$x\leqslant 0.304.$$

答：这个市今年万元地区生产总值能耗至多为 0.304 t 标准煤.

练习

1. 某工程队计划在10天内修路6 km. 施工前2天修完1.2 km后，计划发生变化，准备至少提前2天完成修路任务，以后几天内平均每天至少要修路多少？
2. 一家商店以每辆340元的进价购入一批自行车共150辆，并以每辆450元的价格销售. 两个月后，自行车的销售额已超过这批自行车进货的总费用，这时至少已售出多少辆自行车？

下面再来看一个实际问题.

例4 甲、乙两超市以同样价格出售同样的商品，并且又各自推出不同的优惠方案：在甲超市累计购物超过100元后，超出100元的部分按九折收费；在乙超市累计购物超过50元后，超出50元的部分按九五折收费. 顾客到哪家超市购物花费较少？

分析：在甲超市累计购物超过100元后享受优惠，在乙超市累计购物超过

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

50 元后享受优惠. 因此，需要分三种情况讨论：

(1) 累计购物不超过 50 元；

(2) 累计购物超过 50 元而不超过 100 元；

(3) 累计购物超过 100 元.

解：设累计购物 x 元.

(1) 当累计购物不超过 50 元，即 $x\leqslant 50$ 时，在甲、乙两超市购物都不享受优惠，而两家超市以同样价格出售同样的商品，因此到两超市购物花费相同.

(2) 当累计购物超过 50 元而不超过 100 元，即 $50<x\leqslant 100$ 时，在甲超市购物不享受优惠，但在乙超市购物能享受优惠，因此到乙超市购物花费较少.

(3) 当累计购物超过 100 元，即 $x>100$ 时，在甲、乙两超市购物都能享受优惠.

① 若到甲超市购物花费较少，则

$$100+0.9(x-100)<50+0.95(x-50).$$

解得

$$x>150.$$

即 $x>150$ 时，到甲超市购物花费较少.

② 若到乙超市购物花费较少，则

$$100+0.9(x-100)>50+0.95(x-50).$$

解得

$$x<150.$$

即 $100<x<150$ 时，到乙超市购物花费较少.

③ 若到两超市购物花费相同，则

$$100+0.9(x-100)=50+0.95(x-50).$$

解得

$$x=150.$$

即 $x=150$ 时，到甲、乙两超市购物花费相同.

答：当累计购物不超过 50 元或等于 150 元时，到两家超市购物花费相同；当累计购物超过 50 元而不到 150 元时，到乙超市购物花费较少；当累计购物超过 150 元时，到甲超市购物花费较少.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 学校打算购买某款笔记本和中性笔作为奖品，奖励给在绘画比赛中获奖的学生. 笔记本的价格为 16 元/本，中性笔的价格为 4 元/支. 如果学校一共要购买 100 件奖品，总费用不能超过 900 元，那么学校最多能买多少本笔记本？
2. 一家水果店花费 10 000 元购进了大樱桃和小樱桃各 200 kg，计划分别以 39 元/kg 和 29 元/kg 的价格销售，但大樱桃在运输中损耗了 20%. 若小樱桃的售价不变，为了使获得的总利润不低于预期利润的 90%，大樱桃的售价至少要定为每千克多少元？

习题 11.2

复习巩固

1. 解下列不等式，并把它们的解集在数轴上表示出来：

（1）$3(2x+5)>2(4x+3)$；　　（2）$10-4(x-4)\leqslant 2(x-1)$；

（3）$\dfrac{2x-4}{7}<\dfrac{x-5}{2}$；　　（4）$\dfrac{2x-1}{3}\leqslant\dfrac{3x-4}{6}$；

（5）$\dfrac{3y-1}{5}-2>\dfrac{y+1}{4}$；　　（6）$\dfrac{y+1}{6}-\dfrac{2y-5}{4}\geqslant 1$.

2. a 取什么值时，代数式$\dfrac{4a+1}{6}$表示下列数？

（1）正数；　　（2）小于 -2 的数；　　（3）0.

3. 下列解不等式的过程是否正确？如果不正确，请加以改正.

（1）$-3x+2\geqslant -4$；

解：移项，得 $-3x\geqslant -6$.

两边都除以 -3，得 $x\geqslant 2$.

（2）$x-4<2x+1$.

解：移项，得 $-4-1<2x-x$.

合并同类项，得 $-5<x$.

即 $x<-5$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

4. 求满足下列条件的正整数 x 的值：

（1）$x+2<6$；　　（2）$2x+5<10$；

（3）$\frac{x-3}{2}\geqslant\frac{2x-5}{3}$；　　（4）$\frac{2+x}{2}\geqslant\frac{2x-1}{3}-2$.

综合运用

5. 长跑比赛中，刘伟跑在前面，在离终点 100 m 时，他以 6.5 m/s 的速度向终点冲刺. 在他身后 10 m 的李明需以多快的速度同时开始冲刺，才能够在刘伟之前到达终点？

6. 电脑专营店销售一批笔记本电脑，第一个月以 5 500 元/台的价格售出 60 台，第二个月起降价，以 5 000 元/台的价格将这批笔记本电脑全部售出，销售款总额超过 55 万元. 这批笔记本电脑至少有多少台？

7. 一批苹果的进价是 8.55 元/kg，销售中估计有 5%的苹果正常损耗. 商家把售价至少定为多少，才能避免亏本？

8. 一条食品包装生产线完成智能化升级后，每个月生产的无菌纸盒包装饮料的数量是原来月均产量的 1.7 倍. 升级后，这条生产线 8 个月生产的无菌纸盒包装饮料的数量比原来 12 个月的生产量至少多 1 000 万盒，这条生产线原来平均每月的产量至少是多少万盒？

拓广探索

9. 分别求出不等式$5x-1>3(x+1)$与$\frac{1}{2}x-1<7-\frac{3}{2}x$ 的解集，并尝试确定它们的公共部分.

10. 某校七年级 560 名学生和 12 位老师准备乘坐客车去参观历史博物馆. 客运公司有两种型号的客车可供租用，每辆车的载客量和租金如下表所示.

车型	A 型	B 型
载客量/人	40	50
租金/元	1 000	1 200

学校计划租用 12 辆客车，那么

（1）最多可以租用多少辆 A 型客车？

（2）共有几种租车方案？哪种方案的租金最低？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

11.3 一元一次不等式组

一个不等式可以表示一个不等关系，当一个问题中含有多个不等关系时，怎样用不等式表示并求解呢？

问题 某工程队用每小时可抽 30 t 水的抽水机来抽污水管道里积存的污水，估计积存的污水超过 1 200 t 而不足 1 500 t，求将污水抽完所用时间的范围.

设用 x h 将污水抽完，则 x 同时满足不等式

$$30x>1\ 200, \quad ①$$

$$30x<1\ 500. \quad ②$$

类似于方程组，把这两个含有同一个未知数的一元一次不等式合起来，组成一个**一元一次不等式组**（system of linear inequalities with one unknown），记作

$$\begin{cases}30x>1\ 200,\\30x<1\ 500.\end{cases}$$

怎样确定不等式组中 x 的取值范围呢？

类似方程组的解，不等式组中的各不等式解集的公共部分，就是不等式组中 x 的取值范围.

由不等式①，解得

$$x>40.$$

由不等式②，解得

$$x<50.$$

把不等式①和②的解集在数轴上表示出来，就容易看出不等式①和②的解集的公共部分（图 11.3-1）.

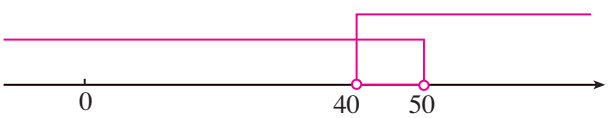


图 11.3-1

利用数轴体会：不等式组中 x 的取值范围是两个不等式解集的公共部分.

所以不等式组中 x 的取值范围是

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$$40<x<50.$$

这就是说，将污水抽完所用时间多于 40 h 而少于 50 h.

一般地，几个不等式的解集的公共部分，叫作由它们所组成的不等式组的**解集**. 解不等式组就是求它的解集. 例如，不等式组$\begin{cases}30x>1\ 200,\\30x<1\ 500\end{cases}$的解集是$40<x<50$.

例 1 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases}2x-1>x+1, & ①\\x+8<4x-1; & ②\end{cases}$

(2) $\begin{cases}2x+3\geqslant x+11, & ①\\\dfrac{2x+5}{3}-1<2-x. & ②\end{cases}$

解：(1) 解不等式①，得

$$x>2.$$

解不等式②，得

$$x>3.$$

把不等式①和②的解集在数轴上表示出来，就可以找出两个不等式解集的公共部分（图 11.3-2）.

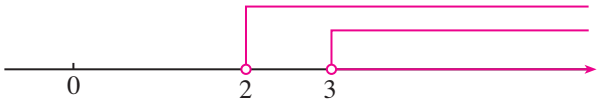


图 11.3-2

利用数轴可以直观地确定不等式组的解集.

所以不等式组的解集为

$$x>3.$$

(2) 解不等式①，得

$$x\geqslant 8.$$

解不等式②，得

$$x<\frac{4}{5}.$$

把不等式①和②的解集在数轴上表示出来，就可以看到这两个不等式的解集没有公共部分（图 11.3-3）.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

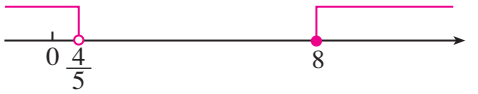


图 11.3-3

所以不等式组无解.

例 2 x 取哪些整数值时，不等式 $5x+2>3(x-1)$ 与 $\frac{1}{2}x-1\leqslant 7-\frac{3}{2}x$ 都成立?

分析：使两个不等式都成立的 x 的值，就是两个不等式的公共解，因此求出由这两个不等式组成的不等式组的解集，解集中的整数就是 x 可取的整数值.

解：解不等式组

$$\begin{cases}5x+2>3(x-1),\\ \frac{1}{2}x-1\leqslant 7-\frac{3}{2}x,\end{cases}$$

得

$$-\frac{5}{2}<x\leqslant 4.$$

所以 x 可取的整数值是 -2，-1，0，1，2，3，4.

归纳

解一元一次不等式组时，一般先求出其中各不等式的解集，再求出这些解集的公共部分. 利用数轴可以直观地确定不等式组的解集.

练习

1. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases}2x>1-x,\\ x+2<4x-1;\end{cases}$ (2) $\begin{cases}x-5>1+2x,\\ 3x+2\leqslant 4x;\end{cases}$

(3) $\begin{cases}\frac{2}{3}x+5>1-x,\\ x-1\leqslant\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}.\end{cases}$

2. x 取哪些整数值时，不等式 $x+3>6$ 与 $2x-1<10$ 都成立?

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 11.3

复习巩固

1. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases} x-1<3, \\ x+1<3; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x-1>3, \\ x+1>3; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-1<3, \\ x+1>3; \end{cases}$　(4) $\begin{cases} x-1>3, \\ x+1<3. \end{cases}$

2. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases} 2x-1>0, \\ x+1\leqslant 3; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} 3(x-1)+13<5x-2(5-x), \\ 5-(2x+1)>3-6x; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-3(x-2)\geqslant 4, \\ \dfrac{1+2x}{3}>x-1; \end{cases}$　(4) $\begin{cases} \dfrac{1}{2}(x+4)<2, \\ \dfrac{x+2}{2}>\dfrac{x+3}{3}. \end{cases}$

综合运用

3. x 取哪些整数值时，不等式 $4(x-0.3)<0.5x+5.8$ 与 $3+x>\dfrac{1}{2}x+1$ 都成立？

4. x 取哪些整数值时，$2\leqslant 3x-7<8$ 成立？

拓广探索

5. 把一些书分给几名同学，如果每人分 3 本，那么剩余 8 本；如果前面的每名同学分 5 本，那么最后一人分到了书但不到 3 本. 这些书有多少本？共有多少名同学？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　用不等式解决实际问题

统计资料表明，某地区某年的城市建成区面积为 986.35 km^2，城市建成区绿地面积为 341.32 km^2，城市建成区绿地率为 34.6%. 五年后这个地区的城市建成区面积增加了约 208 km^2，城市建成区绿地率超过了 40%.

根据上述资料，试用一元一次不等式解决下面的问题：

这个地区这五年增加的城市建成区绿地面积超过了多少平方千米？

通过报刊、图书、网络等再收集一些资料，分析其中的数量关系，编成问题. 看一看能不能用一元一次不等式解决这些问题.

活动2　猜猜哪个数最大

在数学游艺会上，张华负责一个游戏项目，她准备了 50 张同样的卡片，上面分别写有 1，2，3，…，49，50.

游戏规则是：将卡片顺序打乱，参与者从中随机抽取五张，并将它们正面向下放置在桌上（图 1）. 这五张卡片分别记为 A，B，C，D，E. 张华依次将相邻两张卡片上的数的和告诉参与者，请参与者猜出其中哪张卡片上的数最大.

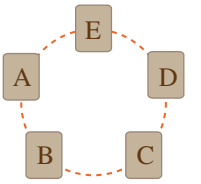


图 1

下表是李明抽取的五张卡片中相邻两张卡片上的数的和.

卡片编号	A，B	B，C	C，D	D，E	E，A
两数的和	54	66	59	71	48

李明经过思考，说出答案：“B 卡片上的数最大.”

张华说：“答对了！”

李明又说：“我还知道，如果按照卡片上的数从小到大的排序来排列这些卡片，那么顺序是 A，C，D，E，B.”

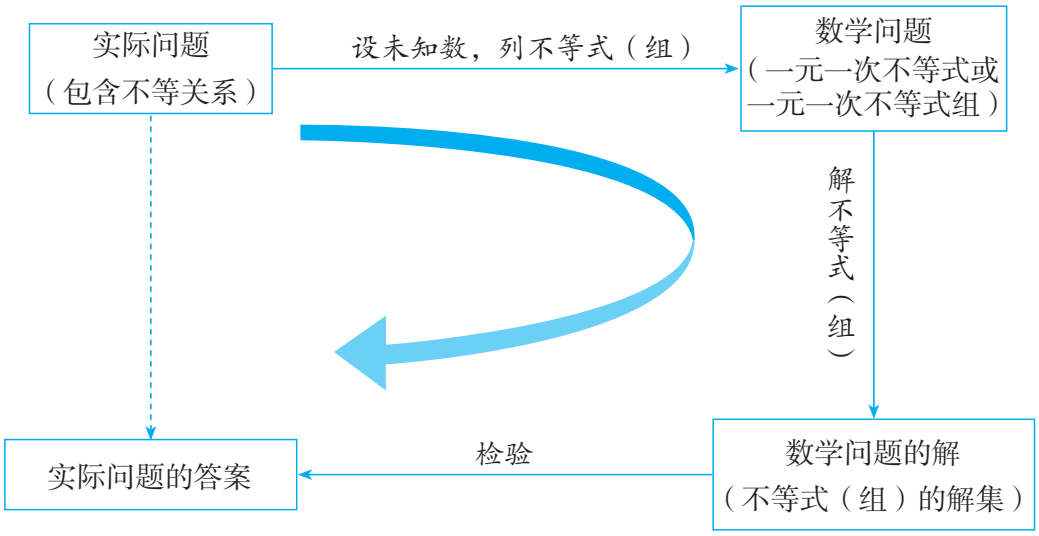
张华惊讶地说：“你说对了！你是怎么猜出来的？”

试试和同学一起玩这个游戏，想一想李明是用什么办法找到答案的.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

不等式（组）是刻画不等关系的数学模型，它有广泛的应用．本章我们主要学习了不等式的基础知识以及一类最简单的不等式（组）——一元一次不等式（组），并运用不等式解决了一些简单的实际问题．

本章的许多内容都可以和等式、方程类比．等式、不等式都能够表示问题中的数量关系，等式表示相等关系，不等式则表示不等关系；不等式具有与等式类似的性质；解方程需要依据等式的性质，解不等式则需要依据不等式的性质；解一元一次方程是将方程逐步化为 $x=m$ 的形式，解一元一次不等式则是将不等式逐步化为 $x<m$（$x\leqslant m$）或 $x>m$（$x\geqslant m$）的形式，两者都运用了化归的思想，解一元一次不等式的过程也与解一元一次方程类似．类比地学习，有利于对知识的理解和掌握．通过解不等式（组），你的运算能力也得到了进一步提升．

用不等式解决实际问题也与方程类似：首先要分析问题中的数量关系，找出不等关系，通过设未知数、列不等式，把实际问题转化为数学问

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

题；然后通过解不等式获得数学结论；最后讨论数学结论是否符合实际意义，并用数学结论解释实际问题．这也体现了建立数学模型解决实际问题的一般过程，有助于培养模型观念和应用意识．

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧．

1．总结不等式的性质，并与等式的性质进行比较．

2．总结一元一次不等式的解法，并与一元一次方程的解法进行比较．结合具体例子说明：解未知数为 x 的不等式，就是依据不等式的性质，将不等式逐步化为 $x<m$（$x\leqslant m$）或 $x>m$（$x\geqslant m$）的形式．

3．如何解一元一次不等式组？结合具体例子说明：解不等式组就是求相关不等式的解集的公共部分．

4．举例说明数轴在解不等式（组）中的作用．

5．结合实例体会运用不等式解决实际问题的过程．

复习题 11

复习巩固

1．解下列不等式，并把它们的解集在数轴上表示出来：

（1）$3(2x+7)>23$；

（2）$12-4(3x-1)\leqslant 2(2x-16)$；

（3）$\dfrac{x+3}{5}<\dfrac{2x-5}{3}-1$；

（4）$\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{3x-1}{2}\geqslant\dfrac{5}{12}$．

2．a 取什么值时，$15-7a$ 的值满足下列条件？

（1）大于 1；

（2）小于 1；

（3）等于 1．

3．解下列不等式组：

（1）$\begin{cases}2x+1>-1,\\2x+1<3;\end{cases}$

（2）$\begin{cases}-(x-1)>3,\\2x+9>3;\end{cases}$

（3）$\begin{cases}3(x-1)+1>5x-2(1-x),\\5-(2x-1)<-6x;\end{cases}$

（4）$\begin{cases}-2(x+0.5)\leqslant 4-3x,\\\dfrac{2x-1}{3}>\dfrac{x-1}{2}.\end{cases}$

4．$\dfrac{x+3}{5}$ 的值能否同时大于 $2x+3$ 和 $1-x$ 的值？说明理由．

5．若 a 是一个实数，比较 a 与 $2a$ 的大小．

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

综合运用

6. 某运动员 5 000 m 长跑的个人最好成绩为 16 min 45 s. 在一次 5 000 m 长跑比赛中，他跑完前 3 000 m 用时 10 min 30 s. 如果这名运动员希望在本次比赛中获得的成绩不低于自己的个人最好成绩，那么在剩下的路程中，他的平均速度至少要为多少？

7. 在装修施工过程中，两位施工人员要用一辆手推车将一批瓷砖用电梯运送上楼. 电梯额定载重量为 1 050 kg，他俩的体重分别为 70 kg 和 75 kg，手推车的质量为21 kg，一箱瓷砖的质量约为 51 kg，那么他俩用电梯一次最多能将多少箱瓷砖运送上楼？

8. 在一场篮球比赛中，某队罚篮得分为 10 分，投进 2 分球和 3 分球共 48 个. 如果这支球队在本场比赛中总得分超过 110 分，那么他们至少投进多少个 3 分球？

9. 某汽车销售公司计划购买并销售 A 型和 B 型两种型号的新能源汽车共 20 辆. 这两款汽车每辆车的进价和售价如下表所示.

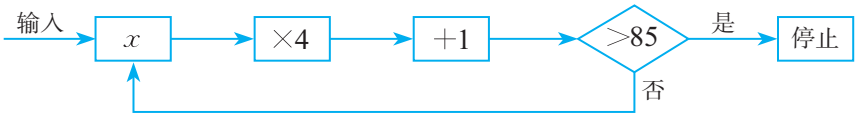
单位：万元/辆

类型	进价	售价
A 型	27	27.8
B 型	24.4	25.8

为了保证将这 20 辆车全部售出后，所得利润要超过 20.5 万元，那么这个公司最多能购买 A 型汽车多少辆？

拓广探索

10. 按照如下程序操作，规定：从“输入一个值 x”到“结果是否大于 85”为一次程序操作. 如果结果得到的数小于或等于 85，则用得到的这个数进行下一次操作.



（1）如果程序操作进行一次就停止了，那么输入的 x 的取值范围是多少？

（2）如果程序操作进行了两次才停止，那么输入的 x 的取值范围是多少？

11. 甲、乙两名同学各提一个水桶在同一个水龙头前打水. 如果甲打满一桶水需 a min，乙打满一桶水需 b min，那么谁先打水，能使两人都打满一桶水所用时间和（包含等待时间）较少？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用